

Кривизна пространства-времени

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 20 октября 2024 года](#); проверки требуют [4 правки](#).

Кривизна пространства-времени — физический эффект, проявляющийся в девиации [геодезических линий](#), то есть в расхождении или сближении траекторий [свободно падающих тел](#), запущенных из близких точек [пространства-времени](#). Величиной, определяющей кривизну пространства-времени, является [тензор кривизны](#) Римана, входящий в [уравнение девиации геодезических линий](#).

Кривизна как физическая величина

Вообще говоря, тензор кривизны в n -мерном пространстве может иметь $n^2(n^2 - 1)/12$ независимых компонент. В 4-мерном пространстве-времени это даёт 20 величин, 10 из которых связаны с [тензором Вейля](#), 9 — с бесследовым [тензором Риччи](#) и 1 — со [скалярной кривизной](#).

Размерность компонент кривизны — обратный квадрат длины.

Связь кривизны пространства-времени и метрики

В рамках [общей теории относительности](#) и других [метрических теорий гравитации](#) рассматривается неевклидово пространство-время, искривленное гравитацией. В этом пространстве-времени уже нельзя ввести [Галилеевы координаты](#), [мировые линии](#) свободно движущихся тел расходятся или сходятся по отношению друг к другу. Скалярная [гауссова кривизна](#) такого пространства-времени получается сверткой [метрического тензора](#) с [тензором Риччи](#).

Говоря более технически, пространство-время в современной физике моделируется обычно как четырёхмерное [многообразие](#), являющееся базой для [расслоённого пространства](#), отвечающего [физическим полям](#). В этом пространстве вводится [аффинная структура](#), задающая параллельное перенесение разнообразных величин. Рассматривая естественную структуру самой базы, можно также ввести в ней аффинную структуру. Ею полностью определяется кривизна пространства-времени. Если предположить далее, что на этом многообразии существует метрическая структура, то можно выделить единственную согласованную с метрикой связность — [связность Леви-Чивиты](#). В противном случае возникает также [кручение](#) и [неметричность](#) параллельного перенесения. Только в метрическом пространстве можно свернуть тензор кривизны, чтобы получить [тензор Риччи](#) и [скалярную кривизну](#).

См. также

- [Парадоксы специальной теории относительности](#)

Ссылки

Это заготовка статьи о гравитации. Помогите Википедии, дополнив её.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)